

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 18, 2020

第三章 热传导方程

本章讨论

- 学习热传导方程定解问题常用解法: 主要采用Fourier变换法及分离变量法。
- 热传导方程定解问题的性质: 介绍极值原理及最大模估计。
- 系统地介绍Fourier变换及其运算、广义函数理论, 作为本章及以后工具。

§1. 初值问题

本节主要讨论以下问题：

求解一维热传导方程初值问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (1)$$

§1.1 Fourier变换

作为求解热传导方程初值问题主要工具，本节简单地介绍**Fourier变换及其运算**。

§1.1 Fourier变换

一、Fourier变换定义

定义1.1 对于 $f(x) \in L(-\infty, \infty)$ ($\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty$), 定义变换 F

$$F : L(-\infty, \infty) \rightarrow L^{\infty}(-\infty, \infty),$$

$$F : f(x) \mapsto \hat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx,$$

称此变换为**Fourier变换**, 象 $\hat{f}(\lambda)$ 称为 $f(x)$ 的Fourier变式。类似定义变换 G :

$$G : f(x) \mapsto f^{\vee}(\lambda) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N f(x) e^{i\lambda x} dx,$$

称此变换为**Fourier逆变换**。

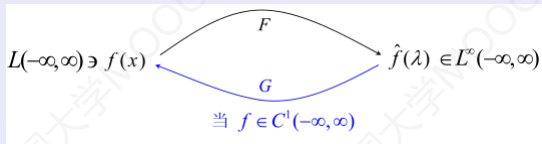
二、Fourier积分定理

定理1.1 若 $f(x) \in L(-\infty, \infty) \cap C^1(-\infty, \infty)$, 则有:

$$F : \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda = f(x).$$

即: $[f(\hat{\lambda})]^\vee(x) = f(x).$

总结:



$$F : f(x) \mapsto \hat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx,$$

$$G : f(\lambda) \mapsto f^\vee(x) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N f(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda,$$

一般地, $\left[[f(x)]^\wedge(\lambda) \right]^\vee(x) = f(x)$, $\left[[f(x)]^\vee(\lambda) \right]^\wedge(x) = f(x)$. 即, $\wedge$ 与 $\vee$ 互逆运算。

三、Fourier变换性质

(1) 线性性质: 若 $f_i(x) \in L(-\infty, \infty)$, $a_i \in \mathbb{C}$ ($i = 1, 2$), 则:

$$(a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x))^{\wedge}(\lambda) = a_1 \hat{f}_1(\lambda) + a_2 \hat{f}_2(\lambda).$$

(2) 微商性质: 若 $f(x), f'(x) \in C(-\infty, \infty) \cap L(-\infty, \infty)$, 则:

$$\left(\frac{df(x)}{dx}\right)^{\wedge}(\lambda) = i\lambda \hat{f}(\lambda).$$

一般地, 若 $f(x), f^{(k)}(x) \in C(-\infty, \infty) \cap L(-\infty, \infty)$ ($k = 1, 2, \dots, m$), 则:

$$\left(\frac{d^m f(x)}{dx^m}\right)^{\wedge}(\lambda) = (i\lambda)^m \hat{f}(\lambda).$$

证明： 直接计算可得

$$\begin{aligned}\left(\frac{df(x)}{dx}\right)^{\wedge}(\lambda) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) e^{-i\lambda x} dx \\ &= \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f(A) e^{-i\lambda A} - \lim_{B \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f(B) e^{-i\lambda B} \\ &\quad + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} i\lambda f(x) e^{-i\lambda x} dx.\end{aligned}$$

只须证明：

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f(A) e^{-i\lambda A} = 0, \quad \lim_{B \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f(B) e^{-i\lambda B} = 0.$$

只要证：

$$\lim_{A \rightarrow \infty} f(A) = 0, \quad \lim_{B \rightarrow -\infty} f(B) = 0.$$

由假设 $f'(x) \in C(-\infty, \infty) \cap L(-\infty, \infty)$, 故有

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt,$$

因此有 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = a_{\pm} = f(0) + \int_0^{\pm\infty} f'(t) dt$ 存在。

因 $f(x) \in C(-\infty, \infty) \cap L(-\infty, \infty)$, 利用反证法可得 $a_{\pm} = 0$. 事实上, 若有 $a_{\pm} \neq 0$, 不妨设 $a_+ > 0$, 则存在 $M > 0$, 当 $x > M$ 时有 $f(x) > a_+/2 > 0$, 于是有:

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \int_0^M f(x) dx + \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_M^A f(x) dx = +\infty,$$

与假设矛盾. 证毕.

(2*) 积分性质: 若 $f(x), \int_0^x f(t)dt \in C(-\infty, \infty) \cap L(-\infty, \infty)$, 则:

$$\left(\int_0^x f(t)dt \right)^{\wedge}(\lambda) = \frac{1}{i\lambda} \hat{f}(\lambda).$$

事实上, 由于函数

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt \Rightarrow F'(x) = f(x),$$

从而

$$(f(x))^{\wedge}(\lambda) = (F'(x))^{\wedge}(\lambda) = i\lambda (F(x))^{\wedge}(\lambda) \quad (\text{微分性质})$$

$$\Rightarrow \left(\int_0^x f(t)dt \right)^{\wedge}(\lambda) = \frac{1}{i\lambda} \hat{f}(\lambda).$$

证毕.

同学们，再见！